清华大学 19-20 秋季学期，数学分析一，作业 7

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **11 月 28 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

基本习题

凸函数的研究

如果不另加说明，f 总代表某区间 I 上实值函数。如果对任意的 $x, y \in I$ 和 $t \in (0,1)$，都有 $f(tx+(1-t)y) < tf(x)+(1-t)f(y)$，我们就称 f 为**严格凸的**。仿照课堂上凹函数的定义，我们可以类似地定义严格凹的函数（即 $-f$ 是严格凸的）。

习题 A（凸函数的基本性质）

A1) 试判断下列函数的凸 (凹) 或者严格凸 (凹) 性：

(1) $f(x)=|x|,\ \ I=\mathbb{R}$　　(2) $f(x)=x^p,\ \ p\in\mathbb{R},\ I=\mathbb{R}_{>0},$　　(3) $f(x)=\sin x,\ \ I=[0,\pi],$

(4) $f(x)=x\log x,\ \ I=\mathbb{R}_{>0}$　(5) $f(x)=\begin{cases}1,\ x=0,1\\ 0,\ 0<x<1.\end{cases}$　$I=[0,1]$

A2) 试证明凸函数的如下基本性质：

(a) 如果 f, g 是区间 I 上的凸函数，那么 $f+g$ 也是凸函数。

(b) 如果 f, g 是区间 I 上的单调递增凸函数, 那么 fg 是凸函数。

(c) 如果 f 是区间 I 上的凸函数，g 是区间 $J \supset f(I)$ 上的单调递增凸函数, 那么 $g\circ f$ 是凸函数。

(d) 如果 f, g 是区间 I 上的凸函数, 那么 $h(x)=\max\{f(x), g(x)\}$ 是凸函数。

A3) 假设 $f\in C\big((a,b)\big)$。如果对任意的 $x, y\in(a,b)$，都有 $f\left(\dfrac{x+y}{2}\right)\leqslant\dfrac{f(x)+f(y)}{2}$，证明，$f$ 是凸函数。

A4) f 是 $[a,b]$ 上的凸函数。如果存在 $c\in(a,b)$，使得 $f(c)\geqslant\max\{f(a),f(b)\}$。试证明，$f$ 是常值函数。

A5) f 是 $\mathbb{R}$ 上的凸函数。如果 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界，证明，f 是常值函数。

A6) 设 f 是区间 I 上的严格凸函数。假设 $f(x_0)\in I$ 是 f 的局部极小值，证明，x_0 是 f 唯一的整体极小值点，即对任意的 $x\in I-\{x_0\}$，我们有 $f(x_0)<f(x)$。

A7) I 是开区间。证明，f 是凸函数等价于对任意点 $x_0\in I$，存在实数 $a\in\mathbb{R}$，使得对任意的 $x\in I$，我们都有 $f(x)\geqslant a(x-x_0)+f(x_0)$。

习题 B（凸函数与不等式）

B1) 证明下面的不等式：

$$(1)x-\frac{x^2}{2}<\log(1+x)<x,\ \ x>0;\ \ (2)(x^\alpha+y^\alpha)^{1/\alpha}>(x^\beta+y^\beta)^{1/\beta},\ \ x,y>0,\beta>\alpha>0$$

$$(3)x-\frac{x^3}{6}<\sin x<x,\ \ x>0;\ \ (4)\left(\frac{1+x}{2}\right)^p+\left(\frac{1-x}{2}\right)^p\leqslant\frac{1}{2}(1+x^p),\ \ p\geqslant 2, x\in[0,1].$$

B2) 试求所有的正数 a，使得不等式 $a^x \geqslant x^a$ 对任意的 $x>0$ 都成立。

B3) 证明如下不等式并给出等号成立的条件：对任意正数 x_i 和 t_i（$i=1,\cdots,n$），$\sum\limits_{i=1}^{n} t_i = 1$，都有

$$\left(\sum_{i=1}^{n} t_i x_i\right)^{\sum\limits_{i=1}^{n} t_i x_i} \leqslant \prod_{i=1}^{n} x_i^{t_i x_i}.$$

B4) 证明，Young 不等式并给出等号成立的条件：对于任意正数 a,b，任意的实数 p,q，其中 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$（我们要求 p 和 q 不是 0 或者 1），我们有

$$ab \leqslant \frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q},\quad \text{如果 } p>1;\quad ab \geqslant \frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q},\quad \text{如果 } p<1.$$

B5) 证明 Hölder 不等式并给出等号成立的条件：设 $x_i, y_i \geqslant 0$，其中 $i=1,\cdots,n$，$p,q\neq 0,1$，其中 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$，我们有

$$\sum_{i=1}^{n} x_i y_i \leq \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^p\right)^{1/p}\left(\sum_{i=1}^{n} y_i^q\right)^{1/q},\ \text{如果 } p>1;\ \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \geq \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^p\right)^{1/p}\left(\sum_{i=1}^{n} y_i^q\right)^{1/q},\ \text{如果 } p<1.$$

在上述不等式中，如果 $p<0$，我们假设 $x_i>0$。（这个不等式的结论比证明重要得多，同学们可以参考其它资料来写下证明）

导数的性质和应用：复习

习题 C（利用（高阶）导数的信息刻画函数（低阶导数））在本习题中，我们把函数 f 也记为 $f^{(0)}$。

C1) 我们假设 $f\in C\big([0,1]\big)$，g 在 $[0,1]$ 上可导且 $g(0)=0$。如果存在常数 $\lambda\neq 0$，使得对任意的 $x\in[0,1]$，都有 $|g(x)f(x)+\lambda g'(x)| \leqslant |g(x)|$, 证明，$g(x)\equiv 0$。

C2) f 在 $(-1,1)$ 上二阶可导，$f(0)=f'(0)=0$。如果对任意的 $x\in(-1,1)$，都有 $|f''(x)|\leqslant |f(x)|+|f'(x)|$，证明，$f(x)\equiv 0$。

C3) n 是正整数，f 在 $\mathbb{R}$ 上 n 阶可导，$f(0)=f'(0)=\cdots=f^{(n-1)}(0)=0$。如果 $C\in\mathbb{R}_{>0}$ 和 $\ell\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$，使得对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $|f^{(n)}(x)|\leqslant C|f^{(\ell)}(x)|$，证明，$f(x)\equiv 0$。

C4) n 是正整数，证明，多项式 $P(x)=\sum\limits_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^{k}(-1)^k(x-k)^n$ 是 0。

C5) $f\in C^\infty(\mathbb{R})$。假设存在正实数 C，使得对任意 $n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 和任意的 $x\in\mathbb{R}$，我们都有 $|f^{(n)}(x)|\leqslant C$。

(i) 证明，给定任意的 $x_0\in\mathbb{R}$，我们可以 (以 x_0 为中心) 将 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上展开为无穷 Taylor 级数，即

$$f(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k,\qquad \forall x\in\mathbb{R}.$$

(ii) $E\subset\mathbb{R}$ 是一个无穷集并且有界。证明，如果 f 在 E 上的取值都是零，那么 $f\equiv 0$。

C6) 假设 $f \in C^2\big((0,1)\big)$，$\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = 0$。如果存在 $C > 0$，使得对任意 $x \in (0,1)$，我们都有不等式 $(1-x)^2|f''(x)| \leqslant C$。证明，$\lim\limits_{x\to 1^-}(1-x)f'(x) = 0.$

习题 D（利用导数求极值）求下列函数在给定集合 I 上的极值 $\sup\limits_{x\in I} f(x)$ 和 $\inf\limits_{x\in I} f(x)$，其中 m, n 为正整数。

D1) $f(x) = \dfrac{(\log x)^2}{x}$，$I = \mathbb{R}_{>0}$; D2) $f(x) = |x(x^2-1)|$，$I = \mathbb{R}$;

D3) $f(x) = \dfrac{x(x^2+1)}{x^4-x^2+1}$，$I = \mathbb{R}$; D3) $f(x) = x^{\frac{1}{3}}(1-x)^{\frac{2}{3}}$，$I = (0,1)$

D5) $f(x) = \left(1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \cdots + \dfrac{x^n}{n!}\right)e^{-x}$，$I = \mathbb{R}$; D6) $f(x) = \sin^{2m} x \cos^{2n} x$，$I = \mathbb{R}$。

习题 E 利用导数比较函数（或实数）大小。

E1) $f(x) = e^x$ 和 $g(x) = 1 + xe^x$，其中 $x > 0$; E2) $f(x) = xe^{\frac{x}{2}}$ 和 $g(x) = e^x - 1$，其中 $x > 0$;

E3) $f(x) = \left(\frac{x+1}{2}\right)^{x+1}$ 和 $g(x) = x^x$，其中 $x > 0$; E4) $2^{\sqrt{2}}$ 和 e;

E5) $f(x) = \log(1 + \sqrt{1+x^2})$ 和 $g(x) = \frac{1}{x} + \log x$，其中 $x > 0$; E6) $\log_e 8$ 和 2。

习题 F 如果 f 在 x_0 的一个邻域内满足 $f(x) = (x-x_0)^r g(x)$，其中 $r \in Z_{\geqslant 0}$，g 在 x_0 处连续并且 $g(x_0) \neq 0$，那么我们就称 x_0 为 f 的 r-重根。我们注意到，0-重根并非根。

F1) 假设 x_0 是 f 的 r-重根，其中 $r \geqslant 1$。证明，如果 $g(x) = \dfrac{f(x)}{(x-x_0)^r}$ 可微，那么 x_0 是 f' 的 $(r-1)$-重根。

F2) 假设 f 为 $\mathbb{R}$ 上 n 阶的可微函数。证明，如果 $f(x) = 0$ 有 $n+1$ 个不同的实根，那么 $f^{(n)}(x) = 0$ 至少有一个实根。

F3) f 为 $\mathbb{R}$ 上的可微函数。假设 $f(x) = 0$ 按重数计算恰有 r 个实根，也就是说，$f(x) = 0$ 有 s 个相异的实根 $x_1, x_2, \cdots, x_s$，它们的重数分别为 $r_1, r_2, \cdots, r_s$ 并且 $r_1 + r_2 + \cdots + r_s = r$。证明，$f'(x) = 0$ 按重数计恰有 $r-1$ 个根。

F4) 假设 f 为 $\mathbb{R}$ 上 n 阶的可微函数。证明，如果 $f(x) = 0$ 按重数计恰有 $n+1$ 个实根，那么 $f^{(n)}(x) = 0$ 至少有一个实根。

习题 G 设 $a \in \mathbb{R}$, $f : (a,\infty) \to \mathbb{R}$ 在 (a,∞) 上二阶可微，并且

$$M_0 := \sup_{x\in(a,\infty)} |f(x)|, \qquad M_1 := \sup_{x\in(a,\infty)} |f'(x)|, \qquad \text{和 } M_2 := \sup_{x\in(a,\infty)} |f''(x)|$$

均为实数。

G1) 证明：$M_1^2 \leqslant 4M_0M_2$. (**提示**：对任意的 $h > 0$ 和任意的 $x \in (a,\infty)$, 证明, 有 $\xi \in (x, x+2h)$, 使得

$$f'(x) = \frac{1}{2h}[f(x+2h) - f(x)] - hf''(\xi)$$

成立，继而用 M_0, M_2 来控制 M_1.)

G2) 令 $a=-1$, 考察函数 $f:(-1,\infty)\to\mathbb{R}$:

$$f(x)=\begin{cases}2x^2-1 & x\in(-1,0),\\ \frac{x^2-1}{x^2+1} & x\in[0,\infty),\end{cases}$$

验证 f 二阶可微，验证 $M_0=1, M_1=4, M_2=4$. 因此，在不等式 1) 中，等号可能取到。

G3) 假设 $\mathbf{f}:(a,\infty)\to\mathbb{R}^n$ 是 (a,∞) 上二阶可微的在 $\mathbb{R}^n$ 中取值的向量值函数，记 M_0, M_1 和 M_2 分别为 $|\mathbf{f}|$, $|\mathbf{f}'|$ 和 $|\mathbf{f}''|$ 的上确界。证明：$M_1\le 4M_0M_2$.

思考题 (8 字班期末考试题之一，不交作业)

题目 S（Sturm-Louville 理论的一个例子）

在这个问题中，我们仿照 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的构造来研究一类微分方程的解的零点。我们假设如下的唯一性定理成立：

定理 假设 $a(t)\in C^1(\mathbb{R})$，$t_0\in\mathbb{R}$。如果 $x(t), y(t)\in C^2(\mathbb{R})$，满足同样的方程

$$x''(t)+a(t)x(t)=0,$$
$$y''(t)+a(t)y(t)=0.$$

并且它们的初始值 $(x(t_0),x'(t_0))=(y(t_0),y'(t_0))$ 是一样的，那么 $x(t)\equiv y(t)$。

这个定理说的是在任意一个点 $t_0\in\mathbb{R}$ 处，一个解 x 和它的导数 x' 在这个点的值决定了 x。作为定理的一个应用，假设

$$x''(t)+a(t)x(t)=0.$$

如果 $x(0)=0$ 并且 $x'(0)=0$，那么 $x(t)\equiv 0$

对任意的函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$t\geqslant 0$，我们用 $\mathrm{Z}_t(f)$ 表示 f 在区间 $[0,t]$ 上的零点的个数，即

$$Z_t(f)=\Big|\big\{x\in[0,t]\big|f(x)=0\big\}\Big|.$$

第一部分

在此部分中，函数 $a(t), b(t)\in C^1(\mathbb{R})$ 并且对任意的 $t\in\mathbb{R}$，都有 $a(t)\leqslant b(t)$。假设 $x(t), y(t)\in C^2(\mathbb{R})$，满足如下两个方程

$$x''(t)+a(t)x(t)=0,$$
$$y''(t)+b(t)y(t)=0.$$

我们还假设 $x(t)$ 和 $y(t)$ 都**不恒为** 0。

S1) 假设 t_1 是 x 的一个零点（即 $x(t_1)=0$），如果存在 $t>t_1$，使得 $x(t)=0$，证明，一定存在 $t_2>t_1$，使得 $x(t_2)=0$ 并且 x 在 (t_1,t_2) 上无零点。

我们将这样的两个零点 t_1 和 t_2 称作是 x 的两个**相邻的零点**。

（提示：利用我们证明过的微分方程解的唯一性：如果 $x''(t)+a(t)x(t)=0$ 并且 $x(t_0)=x'(t_0)=0$，那么 $x(t)\equiv 0$。）

S2) 假设 $t_2 > t_1$ 是 x 的两个相邻的零点。证明，y 在 $(t_1, t_2]$ 上有零点。

（提示：考察函数 $h(t) = x'(t)y(t) - x(t)y'(t)$）

S3) 证明，对任意的 $t \geqslant 0$，我们都有 $Z_t(y) \geqslant Z_t(x) - 1$。

S4) 假设 $t_2 > t_1$ 使得 $x(t_1) = 0$，$x'(t_2) = 0$。证明（任选其一），

- 如果 $y(t_1) = 0$，那么存在 $t_3 \in [t_1, t_2]$，使得 $y'(t_3) = 0$。
- 如果 $y'(t_2) = 0$，那么存在 $t_4 \in [t_1, t_2]$，使得 $y(t_4) = 0$。

第二部分

在此部分中，$p(t) \in C^1(\mathbb{R})$ 是正函数，即对任意的 $t \in \mathbb{R}$，都有 $p(t) > 0$。$x(t), y(t) \in C^2(\mathbb{R})$ 都不恒为 0 并且满足

$$x''(t) + p(t)x(t) = 0,$$
$$y''(t) + p(t)y(t) = 0.$$

S5) 证明，对任意的 $t \geqslant 0$，我们都有 $\big|Z_t(x) - Z_t(y)\big| \leqslant 1$。

S6) 证明下面的两个命题（任选其一）：

- 如果 t_1 和 t_2 是 x 的两个相邻的零点，那么存在唯一的 $t_3 \in [t_1, t_2]$，使得 $x'(t_3) = 0$。
- 如果 t_1' 和 t_2' 是 x' 的两个相邻的零点，那么存在唯一的 $t_3' \in [t_1, t_2]$，使得 $x(t_3') = 0$。

S7) 证明下面的两个命题（任选其一）：

- t_0 是 $|x(t)|$ 的局部最大值当且仅当 $x'(t_0) = 0$。
- t_0' 是 $|x'(t)|$ 的局部最大值当且仅当 $x(t_0') = 0$。

第三部分

在此部分中，我们假设 $p(t) \in C^1(\mathbb{R})$ 是递减的函数并且 $\lim\limits_{t\to+\infty} p(t) > 0$。我们记

$$p(\infty) := \lim_{t\to+\infty} p(t).$$

$x(t) \in C^2(\mathbb{R})$ 不恒为 0 并且满足

$$x''(t) + p(t)x(t) = 0.$$

*S8) 证明，$\lim\limits_{t\to+\infty} \dfrac{Z_t(x)}{t}$ 存在并计算这个极限。

S9) 假设 $0 \leqslant t_1 < t_2 < t_3 < \cdots$ 是 $x(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上所有的零点，$0 \leqslant t_1' < t_2' < t_3' < \cdots$ 是 $x'(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上所有的零点。证明，数列 $\big\{|x'(t_k)|\big\}_{k\geqslant 1}$ 是递减的而数列 $\big\{|x(t_k')|\big\}_{k\geqslant 1}$ 是递增的，并且

$$\lim_{k\to\infty} |x'(t_k)| = \sqrt{p(\infty)} \lim_{k\to\infty} |x(t_k')|.$$

（提示：考察函数 $E(t) = p(t)x(t)^2 + x'(t)^2$ 和 $F(t) = x(t)^2 + \dfrac{1}{p(t)}x'(t)^2$。）

*S10) 假设 $0 \leqslant \widetilde{t}_1 < \widetilde{t}_2 < \widetilde{t}_3 < \cdots$ 是 $x(t)x'(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上所有的零点。证明，数列 $\big\{\widetilde{t}_{k+1} - \widetilde{t}_k\big\}_{k\geqslant 1}$ 是递增的并计算它的极限。